

Práctica 1: Probabilidad Teoría

Para resolver los puntos planteados a continuación, se requiere haber leído:

- el **capítulo 2 del libro de Canavos páginas 28 a 43**,
- las notas de clase.

1. Un espacio muestral es posible definirlo como el _____ de todos los resultados _____ que pueden ser _____ , _____ o _____ al realizar un experimento aleatorio. Dentro de este existirán _____, siendo subconjuntos del espacio muestral conformado cada uno por un grupo de _____ que tienen _____. Si se toman al menos dos de los anteriores, entonces se obtiene un _____.
2. La definición clásica de la probabilidad requiere que los resultados contenidos en el espacio muestral sean _____ y _____. En cambio, la definición frecuentista no requiere que sean _____, pero sí que el experimento se repita _____ y bajo _____.
3. Una definición de probabilidad que incluye a la clásica y a la frecuentista es la definición _____. Para esta, es posible medir la probabilidad de que ocurra un evento del espacio muestral dado que es un _____ que mide la _____ de cada resultado al realizar un experimento. De aquí que será posible construir una _____ sobre el espacio muestral, siempre que cumpla con:

a)
b)
c)
4. Como consecuencia de los axiomas brindados en la definición axiomática, es posible demostrar que:

a) $P(\emptyset)=0$
b) $P(A^c)=1-P(A)$
c) $P(A \cup B)=P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Hacer la demostración en cada caso.
5. Sean A y B dos eventos de un espacio muestral. $P(A \cap B)$ es una probabilidad _____, la cual supone la existencia de resultados _____ entre ambos eventos. En cambio, $P(A)$ es una probabilidad _____, la cual implica obtener la probabilidad de ocurrencia de A sin _____ a pesar de que ocurren ambos de modo simultáneo. Por otra parte, si se requiere calcular la probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió B entonces se calculará una probabilidad _____ como el cociente entre _____ y _____ siendo esta última siempre _____.

6. Sean A y B dos eventos de un espacio muestral. Si se calcula $P(A/B)$ se está suponiendo que existe _____ entre A y B. Pero podría pasar que B no tenga ninguna influencia en la ocurrencia de A, entonces diremos que A y B son _____. En consecuencia, $P(A/B) = P(A)$.
7. Sean A y B dos eventos de un espacio muestral y no son estadísticamente independientes. Si se requiere calcular $P(A \cap B)$, se aplicará _____. Es decir que, dado que A y B no son _____, entonces $P(A \cap B) =$ _____.
8. Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ y B eventos de un espacio muestral. Sabiendo que $A_1, A_2, \dots, A_n$ son eventos mutuamente excluyentes y _____, y que todos los eventos A_i son estadísticamente independientes, entonces $P(B) =$ _____, denominándose _____.
9. Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ y B eventos de un espacio muestral. Sabiendo que $A_1, A_2, \dots, A_n$ son eventos _____ y _____ y que todos los eventos A_i son estadísticamente independientes. Si se quiere resolver $P(A_i/B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$, se aplicará _____. Esto implicará utilizar _____ para resolver el numerador y _____ para resolver el denominador.